

南臺科技大學資訊工程系

物件導向程式設計期末專題報告

智慧家居自動化系統

Smart Home Automation System Simulator

學生姓名：洪鼎揚

學生學號：4B4G0104

指導教授：謝智能 教授

繳交日期：2026 年 06 月 24 日

一、 專題系統功能說明

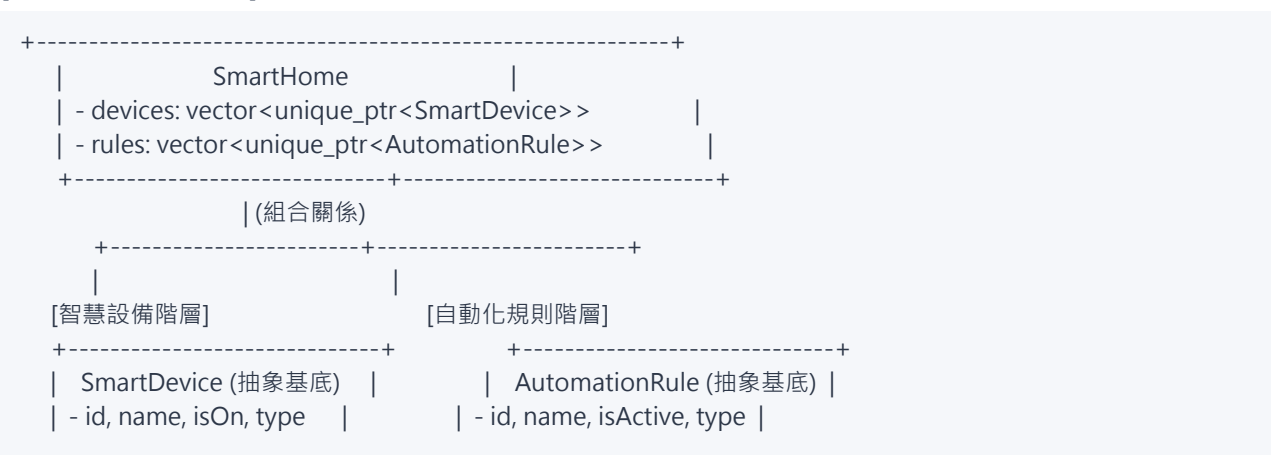
本專案實作了一套互動式智慧家居自動化系統模擬器，藉由 C++ 的強大物件導向特性建構而成，完美切合了期末專題的五大核心要求：

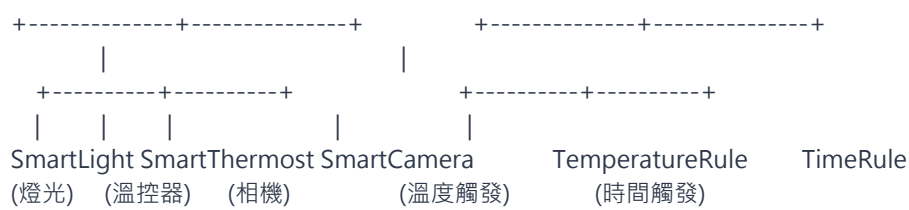
- C++ 類別繼承與多型 (Polymorphism)：定義了 SmartDevice 設備基底類別，並衍生出 SmartLight (燈光)、SmartThermostat (溫控器) 與 SmartCamera (安全相機) 三個子類別。同樣地，自動化規則基於 AutomationRule 類別，衍生出 TemperatureRule (環境溫度觸發) 與 TimeRule (模擬時間觸發) 規則類別。核心邏輯皆透過虛擬介面 (如 turnOn、updateSetting、checkAndTrigger 等) 實現多型控制。
- 讀檔與寫檔功能 (File I/O)：支援配置持久化儲存。系統啟動時會自動解析 config.txt 載入先前儲存的智慧設備與自動化規則狀態；使用者亦可在終端機中選擇將目前最新狀態寫入 config.txt 存檔，甚至可將系統事件日誌 (Event Logs) 導出為標準 CSV 格式檔案，方便後續稽核與分析。
- STL 類別庫之使用：中控核心 SmartHome 類別大量運用了標準模板庫 (STL) 容器，包括以 std::vector<std::unique_ptr<SmartDevice>> 與 std::vector<std::unique_ptr<AutomationRule>> 管理動態生成的智慧設備與自動化規則，保證記憶體安全；並以 std::vector<std::string> 快取事件日誌。此外，還結合了 <algorithm> 庫的 std::remove_if 與 Lambda 表達式來完成設備及規則的動態刪除。
- 終端機 UI 模擬介面與防呆驗證：提供流暢且資訊豐富的文字介面中控面板，實時顯示模擬時間、環境溫度、動態感測狀況以及各項設備與規則的狀態。使用者可輸入選項進行控制，所有輸入均經過極限與類型防呆驗證 (若輸入非數字字元，系統會自動清除錯誤標記並清空緩衝區，提示重新輸入)，避免程式崩潰。
- 跨平台中文字元相容性：針對 Windows 終端機常見的 UTF-8 中文亂碼問題，程式在啟動時會主動調用 Windows API (SetConsoleOutputCP(CP_UTF8) 及 SetConsoleCP(CP_UTF8)) 初始化控制台，確保中文字元完美顯示，大幅提昇終端機 UI 的美觀度與可讀性。

二、 系統架構設計與類別關係

系統採用高凝聚力、低耦合力的物件導向架構設計。控制中心 (SmartHome) 負責集中管理所有設備與自動化規則的生命週期，並維護模擬環境參數 (溫度、時間、動態偵測狀態)。

[類別關係架構示意圖]





三、開發與軟體迭代流程 (OpenSpec)

專案在開發過程中嚴格遵循現代軟體工程規範，採用 `OpenSpec` 規格驅動開發流程 (Spec-driven Development)，實現了兩次主要功能迭代：

- 第一階段 (v1.0 - 核心架構建立)：制定了系統基本規格 (`spec.md`)，規範了 Polymorphic Smart Devices 和 File Storage 邏輯。在此階段完成了設備類別設計、環境模擬與 `config.txt` 存檔功能的實作。
- 第二階段 (v2.0 - 自動化規則引擎與文件生成)：建立 ``generate-flowchart-and-readme`` 分支與規格提案。規劃並生成系統類別架構與流程 Mermaid 圖，編寫了專案完整的 `README.md` 文件。最後透過 ``openspec archive`` 進行主規格同步與分支封存，保證變更紀錄完整。

四、程式執行檔畫面與說明

畫面一：主控面板儀表板 (Dashboard) 畫面

```
=====
智慧家居自動化系統中控面板 (Smart Home Panel)
=====
[模擬時間] 12:00 | [環境溫度] 25.0 °C | [動態偵測] 無
-----

【智慧設備狀態列表】
[ID: 1] 客廳吸頂燈 -> 燈光狀態: [OFF] | 亮度: 80% | 色溫: 暖色
[ID: 2] 客廳冷氣機 -> 溫控狀態: [OFF] | 設定溫度: 26.0°C | 模式: 制冷
[ID: 3] 玄關監視器 -> 相機狀態: [ON] | 錄影: 未錄影 | 動態監測: 已啟用
-----

【自動化規則列表】
[ID: 1] 高溫自動開啟冷氣 -> 溫度觸發 (已啟用): 當室溫 > 28.0°C 時，開啟設備 ID 2
[ID: 2] 深夜自動關閉客廳燈 -> 時間觸發 (已啟用): 當時間到達 23:00 時，關閉設備 ID 1
=====

1. 控制智慧設備      2. 模擬環境參數
3. 管理智慧設備 (新增/移除) 4. 管理自動化規則 (新增/啟停)
5. 儲存目前配置      6. 重新載入配置
7. 匯出系統日誌 (CSV) 8. 結束程式
-----

請選擇操作選項 (1-8):
```

說明：程式啟動時會主動搜尋並解析 config.txt 載入預設之智慧設備（燈光、冷氣、相機）以及自動化規則，並於終端機印出精美的中控面板。頂部清晰顯示當前模擬的時間、環境溫度與動態偵測狀態。

畫面二：環境參數模擬與自動化規則引擎聯動觸發

```
環境參數模擬選單
-----
1. 模擬調整溫度
2. 模擬調整系統時間 (0-23)
3. 觸發動態感應狀況
4. 返回主選單
請輸入選項 (1-4): 1
請輸入新的模擬室溫 (°C): 29.5

[自動化事件觸發]：環境溫度由 25.0°C 上升至 29.5°C
自動化規則 [高溫自動開啟冷氣] 觸發: 環境溫度 29.5°C > 門檻 28.0°C，自動開啟「客廳冷氣機」
```

說明：進入模擬環境參數選單後，將模擬溫度調高至 29.5°C。由於該溫度高於自動化規則「高溫自動開啟冷氣」所設定之 28.0°C 閾值，規則引擎立即動態觸發，自動開啟冷氣機並於系統日誌中記錄此一連動事件，完全符合多型規則檢查邏輯。

五、開源程式碼倉庫 (GitHub Repository)

本專案之完整程式碼、Git 提交歷史紀錄、開發規格文件、與 Mermaid 系統架構流程圖已全部上傳至 GitHub 開源平台。你可以點擊下方網址查看詳細專案內容：

GitHub 專案網址: https://github.com/inkTW/final_homework

報告完成，特此陳報。
學生：洪鼎揚 (4B4G0104)